ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №1 · тақта: 2-экран «Үй тапсырмасы»

«Ыстық орындық + глобус»: аймақтың геоэкологиялық деңгейі

Жеке жұмыс · үй тапсырмасын тексеру · 3 мин · К1

хатшы беті

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Әр аймақтың деңгейін (1–5) ата және дәлелде: не болып жатыр (мәселе) және себебі қандай антропогендік ықпал?

Деңгей шкаласы: 1 — ең нашар (апатты) … 5 — ең жақсы жағдай

Аймақ	Деңгейі (1–5)	Мәселе: не болып жатыр?	Себебі: қандай ықпал?
Арал теңізі			
Теміртау			
Балқаш көлі			

К1 · Дескриптор	Балл	Алған ұпай
Үй тапсырмасындағы аймақтың геоэкологиялық жағдайын сипаттайды (хатшы)	1	
Аймақтың деңгейін (1–5) дәлелмен атайды (тақта)	1	
Жалпы балл	**2**	

Хатшы өз тобына «сипаттайды» дескрипторын телефондағы хатшы бетіне енгізеді; деңгей тақтада белгіленеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №2 · тақта: 4–5-экран «7 ықпал · 6 спикер»

«Кластер»: табиғатқа антропогендік ықпалдың 7 тобы

Бейнені көр, 6 спикерді тыңда · кластерді толтыр · оқулық 54–56-б., 20-сурет · К2

хатшы беті

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Спикер түсіндірген сайын жаз: не болады, дерек (сан + дереккөз), Қазақстан мысалы және қай қабыққа әсер етеді.

Ықпал (кім түсіндіреді)	Не болады?	Дерек: сан, дереккөз	Қазақстан мысалы	Қабық / сфера
1. Құрлықтағы ормандардың жойылуы *(Орман сақшылары, 1-спикер)*				
2. Топырақтың қарқынды эрозиясымен антропогендік бұзылуы *(Орман сақшылары, 2-спикер)*				
3. Антропогендік шөлейттену *(Дала сақшылары, 1-спикер)*				
4. Табиғи ортаның антропогендік ластануы *(Су сақшылары, 1-спикер)*				
5. Жылыжай эффектісінің пайда болуы *(Дала сақшылары, 2-спикер)*				
6. Қоршаған ортада табиғи айналымдардың бұзылуы *(Су сақшылары, 2-спикер)*				
7. Табиғи ортаның өзін-өзі қалпына келтіру қабілетінің төмендеуі *(мұғалім)*				

Қорытынды: 7 ықпалдың қайсысы Қазақстанда ең қауіпті? Неге? _____

_____

К2 · Дескриптор	Балл	Алған ұпай
Спикер ықпалды дерекпен түсіндіреді / тыңдаушы сұрақ қойып, толықтырады (тақта)	1	
Кластерге 7 ықпалды дұрыс топтастырады (хатшы)	1	
Жалпы балл	**2**	

Хатшы «кластерге 7 ықпалды дұрыс топтастырады» дескрипторын телефондағы хатшы бетіне енгізеді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №3 · тақта: 7-экран «Экозертхана»

«Экозертхана» постері · Орман сақшылары

Топтық жұмыс · 5 мин дайындық + 1 мин қорғау · К4 · ықпалдар: Құрлықтағы ормандардың жойылуы + Топырақтың қарқынды эрозиясымен антропогендік бұзылуы

хатшы беті

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Зерттеу сұрағы: Ормандардың жойылуы мен топырақ эрозиясы қалай байланысады?

Постерде болуы керек: Себеп → салдар тізбегі; FAO дерегі бойынша бағанды диаграмма; Ертіс ормандары / Тың жерлері мысалы; 1 қорғау шарасы

Постер жоспары	Біздің топтың жазбасы
1. Себеп → салдар тізбегі	_____ → _____ → _____ → _____
2. Диаграмма: дүниежүзі мен Қазақстан дерегі (сан, жыл, дереккөз)	
3. Қазақстан мысалы (аймақ, сан)	
4. Қорғау шарасы (1 нақты шара)	
5. 1 минуттық қорғау: кім не айтады?	

К4 · Дескриптор	Балл	Алған ұпай
Ықпалдың себеп → салдар тізбегін құрады (мұғалім тақтада)	1	
Дүниежүзі мен Қазақстан мысалын диаграммамен көрсетеді (мұғалім тақтада)	1	
Қорғау шарасын ұсынып, постерді 1 минутта қорғайды (мұғалім тақтада)	1	
Жалпы балл	**3**	

Ұпайды мұғалім тақтада бүкіл топқа қояды — хатшы енгізбейді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №3 · тақта: 7-экран «Экозертхана»

«Экозертхана» постері · Су сақшылары

Топтық жұмыс · 5 мин дайындық + 1 мин қорғау · К4 · ықпалдар: Табиғи ортаның антропогендік ластануы + Қоршаған ортада табиғи айналымдардың бұзылуы

хатшы беті

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Зерттеу сұрағы: Су неге ластанады және су айналымы неге бұзылады?

Постерде болуы керек: Себеп → салдар тізбегі; Арал ауданының диаграммасы (1960–2004); Жетісай / Балқаш мысалы; 1 қорғау шарасы

Постер жоспары	Біздің топтың жазбасы
1. Себеп → салдар тізбегі	_____ → _____ → _____ → _____
2. Диаграмма: дүниежүзі мен Қазақстан дерегі (сан, жыл, дереккөз)	
3. Қазақстан мысалы (аймақ, сан)	
4. Қорғау шарасы (1 нақты шара)	
5. 1 минуттық қорғау: кім не айтады?	

К4 · Дескриптор	Балл	Алған ұпай
Ықпалдың себеп → салдар тізбегін құрады (мұғалім тақтада)	1	
Дүниежүзі мен Қазақстан мысалын диаграммамен көрсетеді (мұғалім тақтада)	1	
Қорғау шарасын ұсынып, постерді 1 минутта қорғайды (мұғалім тақтада)	1	
Жалпы балл	**3**	

Ұпайды мұғалім тақтада бүкіл топқа қояды — хатшы енгізбейді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ №3 · тақта: 7-экран «Экозертхана»

«Экозертхана» постері · Дала сақшылары

Топтық жұмыс · 5 мин дайындық + 1 мин қорғау · К4 · ықпалдар: Антропогендік шөлейттену + Жылыжай эффектісінің пайда болуы

хатшы беті

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Зерттеу сұрағы: Шөлейттену мен жылыжай эффектісі климатқа қалай әсер етеді?

Постерде болуы керек: Себеп → салдар тізбегі; дөңгелек диаграмма (ҚР 165/280 млн га); CO_2 сызықтық графигі; 1 қорғау шарасы

Постер жоспары	Біздің топтың жазбасы
1. Себеп → салдар тізбегі	_____ → _____ → _____ → _____
2. Диаграмма: дүниежүзі мен Қазақстан дерегі (сан, жыл, дереккөз)	
3. Қазақстан мысалы (аймақ, сан)	
4. Қорғау шарасы (1 нақты шара)	
5. 1 минуттық қорғау: кім не айтады?	

К4 · Дескриптор	Балл	Алған ұпай
Ықпалдың себеп → салдар тізбегін құрады (мұғалім тақтада)	1	
Дүниежүзі мен Қазақстан мысалын диаграммамен көрсетеді (мұғалім тақтада)	1	
Қорғау шарасын ұсынып, постерді 1 минутта қорғайды (мұғалім тақтада)	1	
Жалпы балл	**3**	

Ұпайды мұғалім тақтада бүкіл топқа қояды — хатшы енгізбейді.

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · тақта: 3-экран «Топқа бөліну»

Хатшы парағы: топтың баллдары

Әр топқа бір парақ · хатшы тек өз тобына балл қояды · алдымен тапсырманы өзі орындап, сосын кілтті ашады

хатшы беті

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

Тобы: _____ Хатшы: _____

№	Оқушының аты	K1: аймақты сипаттайды (1)	K2: кластер — 7 ықпал (1)	Барлығы
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Балды телефондағы хатшы бетіне енгіз. K1 деңгейі, K2 спикер, K3 глобус (тақта), K4 постер (мұғалім, бүкіл топқа) және K5 квиз балдары өзі түседі.

Ұпай → балл (12 ұпай): 12 = 10 · 11 = 9 · 9–10 = 8 · 8 = 7 · 7 = 6 · 6 = 5 · 5 = 4 · 3–4 = 3 · 2 = 2 · 0–1 = 1

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · тақта: мұғалімге

Жауап кілті (мұғалімге)

Оқушыларға таратылмайды

хатшы беті

Аты-жөні: _____ Тобы: _____ Күні: 13.11.2026

№1 · «Ыстық орындық» (K1)

• Арал теңізі: 1-деңгей · апатты: теңіз тартылып, табаны шөлге айналды (геожүйе 81–100% бұзылған).

• Теміртау: 2-деңгей · қауіпті: металлургия түтіні ауаны, Нұра өзенін ластайды.

• Балқаш көлі: 2-деңгей · қауіпті: Іле суы суаруға алынып, көл деңгейі мен суы өзгереді.

№2 · «Кластер» (K2)

• 1. Құрлықтағы ормандардың жойылуы — Биосфера; дерек: 10,9 млн га орман жыл сайын кесіледі (2015–2025) (FAO, FRA 2025); Қазақстан: Ертіс бойындағы қарағайлы ормандар, Арал табанындағы сексеуіл

• 2. Топырақтың қарқынды эрозиясымен антропогендік бұзылуы — Литосфера · топырақ; дерек: 6–7 млн га жер жыл сайын эрозиядан айналымнан шығады (Оқулық, 55-бет); Қазақстан: Жетісай ауданы: 83,2 мың га суармалы жер тұзданған (2025)

• 3. Антропогендік шөлейттену — Жер ресурстары; дерек: 100+ млн га құнарлы жер жыл сайын тозады (2015–2019) (UNCCD); Қазақстан: Қазақстан аумағының 280 млн га-ның 165 млн га-сы — шөл және шөлейт (ҚР ЭМ)

• 4. Табиғи ортаның антропогендік ластануы — Ауа · су · топырақ; дерек: 42% ағынды су тазартылмай төгіледі (UN-Water); Қазақстан: Теміртау: металлургия түтіні ауаны, Нұра өзенін ластайды

• 5. Жылыжай эффектісінің пайда болуы — Атмосфера · климат; дерек: 424,6 ppm ауадағы CO_2, 2024 ж. — рекорд (NOAA, Мауна-Лоа); Қазақстан: Тянь-Шань мен Жоңғар Алатауы мұздықтарының кішіреюі

• 6. Қоршаған ортада табиғи айналымдардың бұзылуы — Гидросфера · су айналымы; дерек: −75% Арал теңізінің ауданы кішірейді (1960 → 2004) (Britannica; Micklin); Қазақстан: Арал теңізі, Балқаш көлі (Іле суы)

• 7. Табиғи ортаның өзін-өзі қалпына келтіру қабілетінің төмендеуі — Бүкіл табиғи орта; дерек: 20–60% ҚР жайылымдары тозған (ҚР Экология министрлігі); Қазақстан: Арал табанына 920 мың га-дан астам сексеуіл отырғызылды (2021–2025)

№3 · «Экозертхана» (K4)

• Орман сақшылары: Ормандардың жойылуы мен топырақ эрозиясы қалай байланысады? — Себеп → салдар тізбегі; FAO дерегі бойынша бағанды диаграмма; Ертіс ормандары / Тың жерлері мысалы; 1 қорғау шарасы

• Су сақшылары: Су неге ластанады және су айналымы неге бұзылады? — Себеп → салдар тізбегі; Арал ауданының диаграммасы (1960–2004); Жетісай / Балқаш мысалы; 1 қорғау шарасы

• Дала сақшылары: Шөлейттену мен жылыжай эффектісі климатқа қалай әсер етеді? — Себеп → салдар тізбегі; дөңгелек диаграмма (ҚР 165/280 млн га); CO_2 сызықтық графигі; 1 қорғау шарасы